

独立した診断システムの比較

—Diffeology、Open Horn Type Theory、EPMDTT および四重残余束—

千葉将臣

2026-08-12

概要

本稿は、Diffeology、Open Horn Type Theory (OHTT)、外点指示付き依存型理論 (EPMDTT) および四重残余束 (QRB) を、互いに独立した診断システムとして比較する。OHTT と EPMDTT は判断体系の水準で比較できる。OHTT は coherence と gap を相互排他的な proof-relevant 判断として導入するのに対し、EPMDTT は通常判断と外点指示判断を分離し、指示効果 $\text{Ind}(A) = A + \mathbf{1}$ と消去翻訳によって基礎判断への非干渉性を表す。Diffeology は plot によって特異空間や文脈変動を滑らかさの圏内に保持し、QRB は四つの比較写像の非可逆性を余ファイバーと Balmer 台の共通部分として記録する。

本稿では比較対象を、構文・判断、意味論、診断量という三層へ配置する。構文層では OHTT の gap 判断と EPMDTT の外点指示判断を比較する。意味論層では OHTT の ruptured simplicial semantics、diffeological 空間、および QRB を担う安定テンソル三角圏を区別する。診断量の層では gap witness、指示証拠、plot に沿う変動、QRB 残余と共通台を比較する。これにより、局所的証拠、文脈的変動、複合的共局在という異なる診断解像度を、理論階層を混同せず記述する。

さらに Kripke 型リベンジ問題への適用可能性を各体系について個別に検討する。本稿でいう相補性は、体系間の翻訳、実現または合成を前提としない。同一の問題に対して得られる局所的 gap、外部依存の指示、文脈的変動および複合的共局在を、メタ水準で併置して比較できることを意味する。本稿の寄与は統合システムを提案することではなく、各体系の固有の診断能力、限界および独立した診断結果の比較可能性を明示することにある。

目次

1	導入	3
1.1	解決から診断へ	3
1.2	比較の目的	3
1.3	非主張	3
2	障害診断の比較語彙	4
2.1	障害、証拠、文脈	4
2.2	数学的事実と診断的読解	4

3	Diffeology による特異性の保存	4
3.1	plot による滑らかさ	4
3.2	特異性の診断	5
4	Open Horn Type Theory による gap の内在化	5
4.1	coherence、gap、open	5
4.2	transport horn	6
4.3	EPMDTT および QRB との型の違い	6
5	EPMDTT による外部指示と消去	7
5.1	通常判断と指示判断	7
5.2	消去と保守性	7
5.3	QRB からの独立性	8
6	四重残余束による複合診断	8
6.1	抽象 QRB データ	8
6.2	非干渉的注釈	9
7	独立体系としての比較	9
7.1	判断体系の比較：OHTT と EPMDTT	9
7.2	幾何学的診断の比較：Diffeology と QRB	10
7.3	共通点	10
8	Kripke 型リベンジ問題への適用可能性	10
8.1	リベンジの再発	10
8.2	各層による応答	11
8.3	独立した非解決的診断	11
9	独立診断としての相補性	12
9.1	相補性の意味	12
9.2	相補性による利点	12
10	限界と研究課題	13
10.1	各体系に固有の未構成部分	13
10.2	保守性と非干渉性	13
10.3	リベンジ問題の具体化	13
11	結論	13

1 導入

1.1 解決から診断へ

数学的障害への標準的な対応は、定義域の制限、公理の追加、モデルの変更、真理値の拡張、または証明探索の継続によって、障害を既存構造の内部へ回収することである。しかし、回収の操作が障害そのものの形を失わせる場合がある。特異商空間を多様体近似へ置換すれば特異性が失われ、導出不能を単なる証明の不在として扱えば失敗の証拠が失われ、複数の比較操作を一つの真偽判定へ還元すれば障害の方向性が失われる。

本稿でいう**診断システム**とは、障害をただちに解消または値へ回収せず、障害が生じた位置、方向、証拠または文脈依存性を数学的構造として保持する枠組みである。この意味で Diffeology、OHTT、EPMDTT、QRB には共通の志向がある。ただし四者は並列ではない。OHTT と EPMDTT は判断体系、Diffeology と ruptured simplicial semantics および安定圏は意味論、gap witness・指示証拠・QRB 残余は診断量に属する。従って比較には理論水準の明示が必要である。

1.2 比較の目的

本稿の目的は次の五点である。

1. 各体系が障害を何として表現するかを明確にする。
2. 局所的、文脈的、大域的という診断解像度を比較する。
3. 障害の数学的事実と、それを外部の痕跡として読む解釈を区別する。
4. Kripke 型リベンジ問題への適用可能性と限界を比較する。
5. 四体系を接続せずに、それぞれの診断結果をメタ水準で併置する相補性を定式化する。

1.3 非主張

本稿は、Diffeology、OHTT、EPMDTT または QRB が単独でリベンジ問題を解決するとは主張しない。各体系の数学的同値性、OHTT の gap witness と EPMDTT の指示証拠または QRB 残余の同一性、任意の diffeological plot と論理的観測文脈の一致も主張しない。また、QRB 外点候補領域を外点そのものまたは新しい真理値とはみなさない。比較および相補性の議論は、四体系を一つの形式体系へ統合する構成を含意しない。

2 障害診断の比較語彙

2.1 障害、証拠、文脈

定義 2.1 (診断対象). 体系 S における診断対象とは、標準的な閉包、合成、輸送、局所モデルまたは同値比較へ回収できないことが、 S 内または指定されたメタ理論内で表現された対象をいう。

障害の不在と障害の証拠は異なる。ある項がまだ構成されていないことは、その構成不能性の証拠ではない。また一つの文脈で障害が生じることは、すべての文脈で同じ障害が生じることを意味しない。このため本稿では次の三水準を区別する。

定義 2.2 (三つの診断水準). 障害診断の水準を次のように分類する。

1. **局所的・証拠的水準**：特定の判断、輸送または合成に対する障害証拠。
2. **文脈的・変動的水準**：パラメータ、plot または観測文脈に沿う障害の変化。
3. **複合的・共局在的水準**：異なる比較方向の障害が同じ幾何学的位置で同時に非自明となること。

この分類は各理論を排他的に分配するものではない。主要な診断機構に着目すると、OHTT は局所的 gap 証拠、EPMDTT は証明境界の指示、Diffeology は文脈変動、QRB は複数障害の共局在を強く表現する。

2.2 数学的事実と診断的読解

診断対象は観測者の心理状態ではない。例えば plot の滑らかさ、gap witness の導出、余ファイバーの非零性は、各理論の公理と意味論に相対的な数学的事実である。一方、それらを「外部入力の痕跡」または「外点の指示」と読む段階は追加の解釈である。

$$\underbrace{\text{障害構造}}_{\text{数学的事実}} \rightsquigarrow \underbrace{\text{外部の痕跡としての読解}}_{\text{診断的解釈}} \quad (1)$$

式 (1) の矢印は論理的含意ではなく指示的読解を表す。この分離は、各層の数学的内容を保ったまま、解決ではなく診断という共通語彙を導入するために必要である。

3 Diffeology による特異性の保存

3.1 plot による滑らかさ

集合 X 上の diffeology は、各ユークリッド開集合 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ から X への写像のうち、plot と呼ばれる族を指定することで与えられる [2, 3]。

定義 3.1 (Diffeological 空間). 集合 X 上の diffeology $\mathcal{D}_X$ とは、写像 $p : U \rightarrow X$ の族であって、次を満たすものをいう。

1. 定値写像は plot である。
2. $p : U \rightarrow X$ が plot で $f : V \rightarrow U$ が通常の滑らかな写像なら、 $p \circ f$ は plot である。
3. 開被覆上で局所的に plot となる写像は plot である。

この定義は局所モデルを一つの $\mathbb{R}^n$ に固定しない。部分空間、商、積、直和、写像空間に自然な diffeology を与えられるため、多様体でない対象を滑らかさの圏外へ排除せず扱える。特に商 diffeology は、全射 $\pi : X \rightarrow Y$ に対し、 Y の plot を局所的に X の plot へ持ち上げる写像として定める。

3.2 特異性の診断

Diffeology は、特異性を「滑らかでないため対象外」とせず、plot、D-topology、局所微分同相群の作用、点ごとの次元などによって区別する。Iglesias-Zemmour は、局所微分同相の軌道による Klein 型層化を、半直線、orbifold、quasifold などの特異性を区別する方法として提示している [3]。

本稿の語彙では、Diffeology の診断性は次にある。

$$\text{特異対象} \not\mapsto \text{排除} \quad \text{ではなく} \quad \text{特異対象} \mapsto \text{plot 族と局所軌道による記述.} \quad (2)$$

ただし、plot は失敗証拠ではない。Diffeology は、ある論理判断が導出不能であることや、輸送が gap-witnessed であることを直接表現しない。従って本稿では、Diffeology を障害の**文脈変動を載せる幾何学的基盤**として比較する。

注記 3.2 (診断としての限界). Diffeological 空間の特異点または層は真正な数学的対象であるが、それを論理的障害の痕跡と読むには、論理文脈から plot への翻訳が必要である。任意の plot を観測者位置と同一視することはできない。

4 Open Horn Type Theory による gap の内在化

4.1 coherence、gap、open

OHTT は依存型理論を、coherence と gap という二つの原始的で proof-relevant な判断形式によって拡張する [5]。判断 J と文脈 Γ に対して

$$\Gamma \vdash^+ J, \quad \Gamma \vdash^- J \quad (3)$$

をそれぞれ coherence witness と gap witness を持つ判断と読む。同一の文脈と判断について両者は相互排他的である。

定義 4.1 (open judgment). $\Gamma \vdash^+ J$ の証拠も $\Gamma \vdash^- J$ の証拠も与えられていないとき、 J は Γ において open であるという。

open は第三の真理値ではなく、coherence も gap もまだ witness されていない状態である。また gap は古典否定または直観主義的否定から定義されず、非 coherence の正の証拠として扱われる。この点で、単なる導出の不在と認定された障害が区別される。

4.2 transport horn

OHTT の中心例は transport horn である。項と path が coherent であっても、その path に沿う transport が gap-witnessed となり得る。この構成は、すべての horn の充填を要求する Kan 的意味論に対し、充填される horn、gap が証拠化された horn、open な horn を区別する。意味論には coherence と gap の構造を備えた ruptured simplicial sets および ruptured Kan complexes が用いられる [5]。

本稿の診断語彙では、OHTT は

$$\text{合成または輸送の不成立} \mapsto \omega : \Gamma \vdash^- J \quad (4)$$

という局所的・証拠的変換を提供する。障害は「まだ証明がない」という消極的状态ではなく、異なる証拠を持ち得る正の構造となる。

4.3 EPMDTT および QRB との型の違い

gap witness ω は型理論的判断の証拠である。EPMDTT の指示証拠も型理論的判断に属するため比較可能性が高いが、両者の役割は異なる。QRB 残余 $\text{Res}_i(X)$ はさらに別の層にある安定圏の対象である。従って

$$\omega = \text{Res}_i(X) \quad (5)$$

のような同一視は型が合わない。ただし、型が異なることは比較を妨げない。比較に必要なのは、各体系における障害の役割、証拠性および消去可能性を共通の比較軸で記述することであり、OHTT から EPMDTT への構文翻訳や gap witness から QRB 残余への意味論的实现ではない。そのような翻訳を要求するのは、同値性または統合を主張する場合に限られる。

5 EPMDTT による外部指示と消去

5.1 通常判断と指示判断

EPMDTT は、通常の型判断と、内部証明の境界を外部依存として記録する指示判断を分離する [6]。典型的には

$$\Gamma \vdash_T a : A, \quad (6)$$

$$\Gamma \vdash_T^{\text{Meta}} o : A \rightsquigarrow \bigcirc \quad (7)$$

と書く。式 (7) は A の項または証明を与えず、指定されたメタ理論に相対的な外部依存を指示する。

定義 5.1 (指示効果). EPMDTT の指示効果を

$$\text{Ind}(A) := A + \mathbf{1} \quad (8)$$

とする。左成分は通常値、右成分は外点マーカーを保持するが、右成分から A の項を取り出す一般的な消去規則は持たない。

OHTT が障害を gap という内在的な負極性判断として保持するのに対し、EPMDTT は通常証明から外部指示への境界を判断形式として分離する。概念的には

$$\underbrace{\Gamma \vdash^- J}_{\text{OHTT: gap の内在化}} \quad \text{と} \quad \underbrace{\Gamma \vdash_T^{\text{Meta}} o : A \rightsquigarrow \bigcirc}_{\text{EPMDTT: 外部依存の指示}} \quad (9)$$

が対照をなす。ただし J と A の翻訳を与えない限り、両判断は同値ではない。

5.2 消去と保守性

EPMDTT では、指示効果を基礎型理論へ戻す消去翻訳を用いる。外部マーカーから古い型の項を無条件に抽出する規則を持たない断片では、基礎言語の通常判断に対する翻訳的保守性が成立する [6]。本稿で重要なのは

$$\text{erase}_0(\text{Ind}(A)) = A + \mathbf{1} \quad (10)$$

という表現上の消去よりも、指示判断が A の通常証明を新たに生成しないことである。

注記 5.2 (OHTT との比較軸). OHTT の coherent fragment が基礎型理論とどのような保守関係を持つかと、EPMDTT の消去翻訳による保守性は別の問題である。本稿では両者を、障害判断の導入条件、証拠の役割、未決定状態の扱い、基礎判断への影響という外在的な比較軸によって比較する。両体系の間の構文翻訳は仮定しない。

5.3 QRB からの独立性

QRB 残余は安定圏の対象であり、EPMDTT の指示判断は型理論的判断である。EPMDTT の定義、指示効果および消去翻訳は QRB データを参照せず、QRB の定義も EPMDTT の構文を参照しない。従って両者は、外部依存の指示と比較写像の非可逆性という異なる診断対象を扱う独立した体系として比較される。

Diffeological EPMDTT のような証拠付き拡張は別個の研究対象である [7]。その存在は EPMDTT と QRB の比較に必要ではなく、本稿も EPMDTT を QRB の構文的インターフェイスとは位置づけない。

6 四重残余束による複合診断

6.1 抽象 QRB データ

QRB は四つの比較操作の非可逆性を同時に記録するための抽象スキーマである [8]。

仮定 6.1 (QRB データ). $\mathcal{C}$ を冪等完備な安定テンソル三角圏、 $X \in \mathcal{C}^c$ をコンパクト対象とする。
添字集合

$$I = \{S, N, SN, NS\} \quad (11)$$

に対して、コンパクト対象を保つ完全自己関手 $M_i : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ と自然変換

$$\eta_i : \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow M_i \quad (12)$$

が与えられているとする。

定義 6.2 (残余対象). 各比較の残余を

$$\text{Res}_i(X) := \text{cofib}(\eta_i(X) : X \rightarrow M_i X) \quad (13)$$

と定める。

安定圏では $\eta_i(X)$ が同型であることと $\text{Res}_i(X)$ が零対象であることが同値である。従って残余の非零性は、比較写像の非可逆性を数学的对象として保存する。

定義 6.3 (QRB と共通障害領域). 四重残余対象および外点候補領域を

$$\text{QRB}(X) := \bigoplus_{i \in I} \text{Res}_i(X), \quad (14)$$

$$\mathcal{O}_X := \bigcap_{i \in I} \text{supp}(\text{Res}_i(X)) \subseteq \text{Spc}(\mathcal{C}^c) \quad (15)$$

と定める [1]。

$p \in \mathcal{O}_X$ は、四つの局所化比較写像が p で同時に非同型となることを表す。ただし $\mathcal{O}_X$ は外点そのものではなく、四障害が共局在する数学的領域である。その点を外部の痕跡として読むことは追加の診断的解釈である。

6.2 非干渉的注釈

QRB は基礎判断へ新しい真理値を返すのではなく、既存の判断または障害証拠へ幾何学的注釈を付加する。基礎判断を J とし、QRB 点による注釈を

$$J [p : \text{QRB}] \quad (16)$$

と書くなら、少なくとも

$$\text{erase}(J [p : \text{QRB}]) = J \quad (17)$$

を要求する。式 (17) は QRB 注釈が基礎判断を書き換えないことを表す。他方、 J だけから QRB 注釈の存在は従わない。

注記 6.4. この非干渉性は、QRB 拡張の形式的保守性定理そのものではない。厳密な保守性を示すには基礎言語と QRB 拡張言語を定義し、基礎言語の命題 φ について

$$T_{\text{QRB}} \vdash \varphi \implies T_0 \vdash \varphi \quad (18)$$

を証明する必要がある。

7 独立体系としての比較

7.1 判断体系の比較：OHTT と EPMDTT

比較軸	OHTT	EPMDTT
基本判断	coherence 判断、gap 判断	通常判断、外点指示判断
障害の位置づけ	非 coherence の proof-relevant な内面的証拠	通常証明へ回収しない外部依存の指示
未決定状態	coherence も gap もない open judgment	指示導入の証拠も通常項も得られない状態
基礎体系への関係	coherent fragment との関係を個別に検討	消去翻訳と外点からの一般消去規則の不在
リベンジへの応答	再発を gap または open として記録し得る	再発を真偽へ回収せず外部依存として指示し得る
固有の限界	gap 判断自体を高次の言語から再評価できる	指示導入を正当化する外部実現関係が別途必要

この表は両体系の判断形式を比較するものであり、OHTT 判断を EPMDTT 判断へ翻訳できることを仮定しない。

7.2 幾何学的診断の比較：Diffeology と QRB

比較軸	Diffeology	QRB
主対象	特異空間、商空間、写像空間	安定圏の対象と四つの比較写像
診断構造	plot 族、D-topology、局所軌道	余ファイバー、Balmer 台、共通台
主要解像度	文脈的・幾何学的変動	複合的・共局在的非可逆性
基礎対象への関係	基礎集合を保つ忘却が可能	QRB 注釈を消去して基礎判断へ戻す
リベンジへの応答	評価文脈の変動を記述し得る	複数の比較障害の共局在を記録し得る
固有の限界	論理的失敗証拠を直接持たない	四比較と共通台の具体的構成が必要

Diffeology と QRB の比較も、一方を他方の意味論として用いることを要求しない。前者は滑らかな文脈変動、後者は支持上の共局在という異なる幾何学的診断方式を持つ。

7.3 共通点

各層の共通点は、標準構造へ回収できないものを即座に無意味または不存在としないことである。

1. Diffeology は非多様体的対象を plot の圏内に残す。
2. OHTT は非 coherence を gap witness として正の構造にする。
3. EPMDTT は証明境界を通常証明へ回収せず指示判断として残す。
4. QRB は非可逆性を余ファイバーとして残す。

この意味で各理論は「失敗または境界をデータへ変換する」という共通原理を持つ。

命題 7.1 (診断形式の非同一性). 上記の共通原理だけから、*diffeological singularity*、*OHTT gap*、*EPMDTT indication*、*QRB residual* の間の同値は従わない。

Proof. 四者はそれぞれ plot の族、正負判断の証拠、外部指示判断、安定圏の対象という異なる型を持つ。従って共通の比較軸を設定できても、診断対象や証拠を同一視することはできない。□

8 Kripke 型リベンジ問題への適用可能性

8.1 リベンジの再発

Kripke の部分的真理理論は評価の単調作用素の不動点を用いて、grounded な文に真理値を割り当て、ungrounded な文を未定義のまま残す [4]。しかし、得られた真理述語または未定義性の分類を対象化し、新しい言語から「この文はその分類に入らない」と述べれば、評価不能性が新しいメ

タ水準で再発し得る。ここではこの一般的現象をリベンジ問題と呼ぶ。

診断体系に対する問いは、リベンジを永久に停止できるかではなく、再発した障害を以前の障害と区別して記録できるかである。

8.2 各層による応答

■Diffeology. Diffeology は真理述語を提供しないため、リベンジ問題へ直接答えない。しかし、論理体系、評価段階、観測者位置などの族を diffeological 空間として構成できるなら、評価障害が文脈に沿ってどのように変化するかを plot によって記述する可能性がある。この適用には、論理文脈から diffeological plot への具体的翻訳が必要である。

■OHTT. 評価判断を OHTT の判断 J として解釈すれば、評価の coherence、認定された gap、どちらも証拠化されていない open を区別できる。リベンジ文は新しい gap または open judgment として記録され得る。しかし「この判断は gap である」という判断自体に対して新しい coherence または gap を問えば、リベンジは一段高い判断へ移動する可能性がある。従って OHTT は再発を証拠化するが、最終閉包を自動的に保証しない。

■EPMDTT. リベンジ文に通常証明を与えられないが、指定されたメタ理論における外部実現または境界証拠を保持できる場合、EPMDTT は

$$A_{\text{rev}} \rightsquigarrow \bigcirc \quad (19)$$

という指示判断として記録し得る。この判断は A_{rev} の証明ではないため、リベンジを真または偽へ回収しない。ただし、どの証拠が指示導入を正当化するかはメタ理論と外部実現関係に依存する。

■QRB. QRB はリベンジ文へ真理値を割り当てず、複数の比較操作がどの支持点で非可逆となるかを記録する。新しい真理述語が導入されるたびに QRB データを再構成できるなら、再発を新しい残余プロフィールとして比較できる。ただし、四比較の具体化と共通台の非空性は各段階で証明されなければならない。

8.3 独立した非解決的診断

新しい真理述語によって評価不能性が再発した問題を P_{rev} とする。四体系は処理系列を形成するのではなく、適用条件が満たされる範囲で P_{rev} を互いに独立に診断する。

1. OHTT は、局所的な評価または輸送不能性を gap/open として区別する。
2. EPMDTT は、通常証明から外部指示への境界を記録する。
3. Diffeology は、評価文脈に沿う障害プロフィールの変化を記述する。
4. QRB は、異なる比較障害の共局在を記録する。

これらの診断の間に順序、入力出力関係または翻訳関手は仮定しない。ある体系が P_{rev} に適用

できない場合でも、他の体系による診断は影響を受けない。

命題 8.1 (リベンジ診断の非終端性). 上の手続きは、最終真理述語の存在またはリベンジ過程の停止を含意しない。

Proof. 各体系が与えるのは、gap witness、外部指示、plot に沿う変動、または残余の共通台であり、新しいメタ言語からそれらを再評価する操作を禁止しないためである。□

この非終端性は欠陥ではなく診断体系としての射程である。各体系はリベンジを消去するのではなく、再発をそれぞれ固有の語彙で記録する。

9 独立診断としての相補性

9.1 相補性の意味

本稿でいう相補性は、四体系を合成した新しい形式体系の存在を意味しない。同一の問題 P に各体系を独立に適用したとき、異なる種類の情報が得られることを意味する。概念的には

$$\begin{array}{cccc} P & P & P & P \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ D_{\text{Diff}}(P) & D_{\text{OHTT}}(P) & D_{\text{EPMDTT}}(P) & D_{\text{QRB}}(P) \end{array} \quad (20)$$

と表す。ここで $D_S(P)$ は体系 S が独自に生成する診断記録である。下段の記録間には矢印を置かない。

観測者は、定義された成分だけをメタ水準の診断プロフィール

$$\mathcal{D}(P) := (D_{\text{Diff}}(P), D_{\text{OHTT}}(P), D_{\text{EPMDTT}}(P), D_{\text{QRB}}(P)) \quad (21)$$

として併置できる。ただし式 (21) は積型、圏論的積または統合言語の対象を定義するものではない。異種の診断結果を並べたメタ水準の記録であり、適用不能な成分は未定義のまま許される。

定義 9.1 (独立診断の相補性). 二つ以上の診断体系が相補的であるとは、同一の問題に対して、それぞれが他の体系を前提とせずに診断記録を生成でき、その記録が互いに異なる比較軸に関する情報を与えることをいう。

この定義では、構文翻訳、実現関手、自然変換または共通の内部言語を要求しない。

9.2 相補性による利点

独立した診断結果を併置すれば、単独の体系では区別しにくい次の状況を記述できる。

1. OHTT では gap が証拠化されるが、EPMDTT では外部指示の導入条件が満たされない。
2. EPMDTT では外部依存を指示できるが、OHTT では coherence と gap のいずれも証拠化されない。

3. Diffeology では障害の文脈変動が記述できるが、QRB の共通台は空である。
4. QRB では四障害が共局在するが、それに対応する論理的 gap 判断は構成されていない。

従って相補性の価値は、障害の有無を一値で決めることなく、内在的 gap、外部指示、文脈変動および共局在を、相互還元せずに別々に評価できる点にある。

10 限界と研究課題

10.1 各体系に固有の未構成部分

本稿の比較は体系間翻訳を要求しないが、各体系を具体的な意味論的障害へ適用するための構成には未解決部分がある。

1. OHTT では、対象とする評価判断に対する coherence、gap および open の具体的意味論を与えること。
2. EPMDTT では、外点指示の導入を正当化するメタ理論上の実現関係を与えること。
3. Diffeology では、評価文脈またはモデル族へ自然な diffeology を与えること。
4. QRB では、四比較 M_S, M_N, M_{SN}, M_{NS} と非空な共通台を一つの具体例で構成すること。

10.2 保守性と非干渉性

OHTT は判断形式を拡張し、EPMDTT は指示効果を追加し、Diffeology は集合へ滑らかさを付加し、QRB は幾何学的注釈を付加する。これらの拡張が元の体系に対してどの意味で保守的かは同一ではない。OHTT については coherent fragment と元の型理論の関係、EPMDTT については既存の消去翻訳、Diffeology については基礎集合を保つ忘却関手、QRB については式 (17) を形式化した証明論的消去定理を、それぞれ独立に調べる必要がある。

10.3 リベンジ問題の具体化

本稿のリベンジ分析は比較スキーマであり、特定の真理言語について OHTT 判断、EPMDTT 指示、diffeological 文脈空間、QRB 比較写像を完全には構成していない。今後は Kripke の固定点構成を共通の比較事例とし、各体系を個別に適用した結果を併置すべきである。ある体系の診断結果を別の体系の入力へ変換することは、本稿の課題には含めない。

11 結論

本稿は、OHTT と EPMDTT を構文・判断体系として比較し、Diffeology と QRB を意味論および診断量の層へ配置した。OHTT は輸送または合成の不成立を proof-relevant な gap として内在化し、coherent、gapped、open を区別する。EPMDTT は通常証明と外点指示を分離し、指示

効果と消去翻訳によって証明境界を非干渉的に記録する。Diffeology は特異対象と文脈変動を plot と局所構造によって保持し、QRB は四比較の非可逆性を残余対象として保存して、その共通台によって複数障害の共局在を記録する。

各理論は同一の障害を異なる表記で述べるものではない。また、一つの統合システムを構成する部品でもない。本稿は、判断体系について OHTT と EPMDTT を、幾何学的診断について Diffeology と QRB をそれぞれ比較し、各体系に固有の能力と限界を分離した。

Kripke 型リベンジ問題に対して、いずれの体系も最終真理述語を与えない。相補的比較が可能にするのは、新しい評価不能性を消去することではなく、同一の再発を局所 gap、外部指示、文脈変動、複合残余という異なる観点から記録することである。この相補性は各体系の独立性を前提とし、体系間の翻訳や処理順序を含まない。

次の課題は、一つの具体的な意味論的障害を共通事例として選び、四体系を互いに依存させず適用することである。その結果を同じ比較軸の下で整理することにより、どの情報が重なり、どの情報が各体系に固有であるかを検証できる。

参考文献

- [1] Paul Balmer. The spectrum of prime ideals in tensor triangulated categories. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 588:149–168, 2005.
- [2] Patrick Iglesias-Zemmour. *Diffeology*. American Mathematical Society, 2013.
- [3] Patrick Iglesias-Zemmour. Why diffeology?, 2025. Lecture slides, December 6, 2025.
- [4] Saul A. Kripke. Outline of a theory of truth. *The Journal of Philosophy*, 72(19):690–716, 1975.
- [5] Iman Poernomo. Open horn type theory: Coherence, rupture, and the geometry of meaning, 2025.
- [6] 千葉将臣. Godel 第二不完全性定理の肯定的転回：○依存型による証明論の外部化, 2026. Manuscript, 2026-07-21.
- [7] 千葉将臣. 可微分外点指示付き依存型理論：diffeological qrb による証拠付き指示効果と二段階消去, 2026. Manuscript, 2026-07-30.
- [8] 千葉将臣. 言語の外点：強制法と四重残余束による到達不能性の幾何学, 2026. Manuscript, 2026-07-19.